

【模电】电子电路基础期末模拟试卷

模电数电(2012-12-9 12:59)阅读(266)

北京邮电大学 2011 — 2012 学年第一学期

《电子电路基础》期末考试试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明,未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸,要遵守《北京邮电大学考场规则》,有考场违纪或作弊行为者,按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题卷面上,做在草稿纸上一律无效。 五、试卷的最后一页是草稿纸,可以撕下来使用,交卷时不必上交。
----------------	---

QQ群: 3643 7175

新浪微群

<http://q.weibo.com/1615436>

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数	10	15	20	15	15	10	10	10	100
得分									
阅卷教师									

一、选择填空题(每空1分,共10分。请将答案汇总到本题末尾的表格中)

1. 下列耗尽型场效应管微变跨导 g_m 公式中(设 $\lambda = 0$), 不正确的为:

A. $g_m = \frac{-2I_{DQ}}{V_{GSQ}}(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{GS}})$; B. $g_m = \frac{-2}{V_{GS}}\sqrt{I_{DQ} \cdot I_{DSS}}$;

C. $g_m = \frac{-2I_{DQ}}{V_{GS}}(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{GS}})^2$; D. $g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{GS}}$ 。

2. 一个放大电路的信号源内阻较大且负载电阻较小,如果要求有较深的负反馈和较强的带负载能力,应采用_____。

- A. 电压并联负反馈 B. 电压串联负反馈
C. 电流并联负反馈 D. 电流串联负反馈

3. 采取下列_____办法无法提高放大电路源电压增益的上限截止频率。

- A. 使用 f_t 较高的晶体管; B. 使用共射-共基组合放大电路;
C. 选用内阻较小的信号源; D. 选用较大容量的耦合电容。

4. 由理想运放构成如下电路,_____电路的运放不工作在线性区。

- A. 指数运算电路 B. 电压比较电路
C. 积分电路 D. 加法电路

5. 由理想运放构成积分电路,当输入为固定电压 V_i 时,积分时限与_____无关。

- A. 输入电压 V_i B. 运放的限幅电压 V_{OL} 和 V_{OH}
C. 时间常数 RC D. 负载电阻的大小

6. 运算放大器的失调电流主要取决于_____。

- A. 输入级差分晶体管 β 的差异 B. 输入端直流匹配电阻的差异
C. 电路的共模抑制比不足够高 D. 输入级差放集电极电阻的差异

7. 在图 1.1 所示的两个由理想运放构成的比较器电路中,两个运放分别工作于_____。

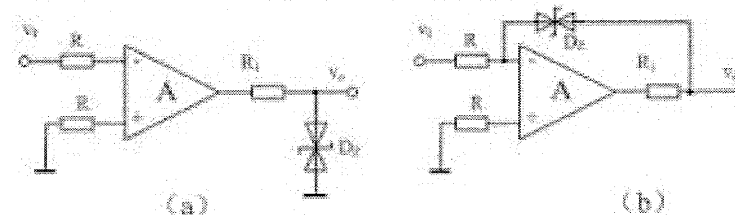


图 1.1

- A. 线性区、饱和区; B. 饱和区、线性区;
C. 线性区、线性区; D. 饱和区、饱和区。

8. 能够采用自给偏压进行静态偏置的场效应管有_____。

- A. N 沟道场效应管都行 B. N 沟道增强型 MOS 管
C. P 沟道耗尽型 MOS 管 D. P 沟道增强型 MOS 管

9. 欲将三角波电压转换成矩形电压,应选用_____。

- A. 对数运算电路 B. 滞回比较电路
C. 差分放大电路 D. 全波整流电路

10. 图 1.2 (E) 所示电路对应的传输特性是_____。

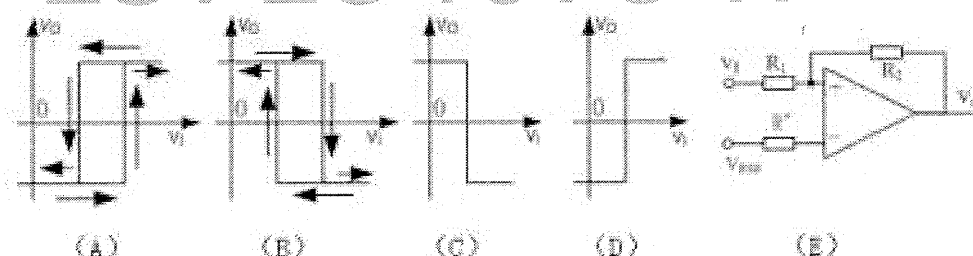


图 1.2

请将上述选择结果,填入以下表格中(只填英文字母即可):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

QQ群: 3643 7175

新浪微群

<http://q.weibo.com/1615436>

二、判断题 (每空 1 分, 共 16 分)

1. 电压比较器输出电平转换时刻对应两个输入端电位相同的时刻。【 ☐ 】
2. JFET 构成的放大电路, 其静态 V_{GSQ} 与 V_{DSQ} 的极性应该是相反的。【 ☐ 】
3. CMOS 集成电路中, E-E 型放大电路没有衬底调制现象。【 ☐ 】
4. 当工作频率很高时, 由于结电容的存在, 二极管会失去单向导电性。【 ☐ 】
5. 即使晶体管工作于放大区, 放大电路也会或多或少存在非线性失真。【 ☐ 】
6. 当电路的输出波形与输入波形不同时, 必定存在非线性失真。【 ☐ 】
7. 电压串联负反馈只能够稳定电压增益 A_{v} , 一定不能稳定电流增益 A_{i} 。【 ☐ 】
8. 两特性完全一致的放大电路构成两级放大电路后, 上限截止频率将增加。【 ☐ 】
9. 负反馈会使放大电路总输出阻抗减小到开环时的 $1/(1+A_{v}F)$, 会使总输入阻抗增大到开环时的 $(1+A_{v}F)$ 倍。【 ☐ 】
10. 理想运放构成的加、减法、指数、对数、微分、积分电路均为线性电路。【 ☐ 】
11. 理想运放构成的和、减法、指数、对数、微分、积分电路运放均工作在线性区。【 ☐ 】
12. 当放大电路的反馈深度过深时, 负反馈电路可能会成为正反馈电路。【 ☐ 】
13. 工作于可变电阻区的场效应管, 当 v_{gs} 很小时可近似看成受 v_{ds} 控制的线性电阻。【 ☐ 】
14. 放大电路中直流负反馈不会影响电路的输入阻抗和输出阻抗。【 ☐ 】
15. 分析深负反馈放大电路时, 可认为净输入 $\dot{X}_{id} \approx 0$ 。【 ☐ 】
16. 滞回比较器的灵敏度低于单限比较器, 滞回比较器有较强的抗干扰能力。【 ☐ 】

三、(20 分) 图 3.1 所示为 4 个具有合适工作点、工作于中频段的放大电路。已知 BJT 放大倍数为 β , 发射结的动态电阻为 r_{be} , MOSFET 的微变跨导为 g_m 。忽略 BJT 的基区调制效应及 MOSFET 的沟道长度调制效应。补充完成表 3-1。

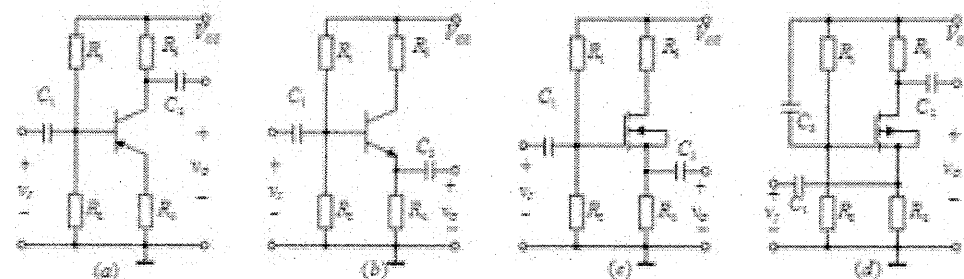


图 3.1

表 3-1

	图 a	图 b	图 c	图 d
工作 组态	共射		共漏	
V_{CC} 极性		正		负
A_v 表 达式		$\frac{(1+\beta)R_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$	$\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_L}$	
R_i 表 达式	$R_1 // R_2 //$ $[r_{be} + (1+\beta)R_E]$			$R_1 // \frac{1}{g_m}$
R_o 表 达式		$R_E // \frac{r_{be}}{1+\beta}$		R_L

四、(8 分) 电路见图 4.1。设运放为理想运放, 且始终工作于线性区。

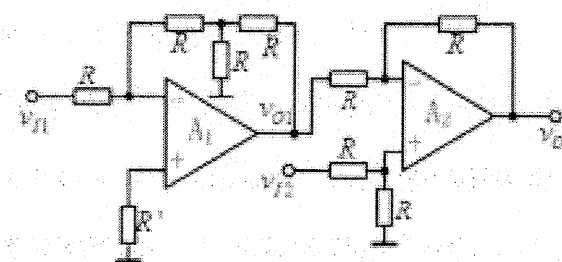


图 4.1

1. 推导出 v_{o1} 与 v_{i1} 之间的关系表达式 (要求有推导过程)
2. 推导出 v_o 与 v_{i1} 及 v_{i2} 之间的关系表达式。 (要求有推导过程)
3. 推导运放输入端直流匹配电阻 R' 的表达式。 (要求有推导过程)

五、(共16分) 电路如图5.1所示。设：FET的 $I_{DSS} = 8\text{mA}$ ， $V_{GS(off)} = -4\text{V}$ ， $V_A = \infty$ 。

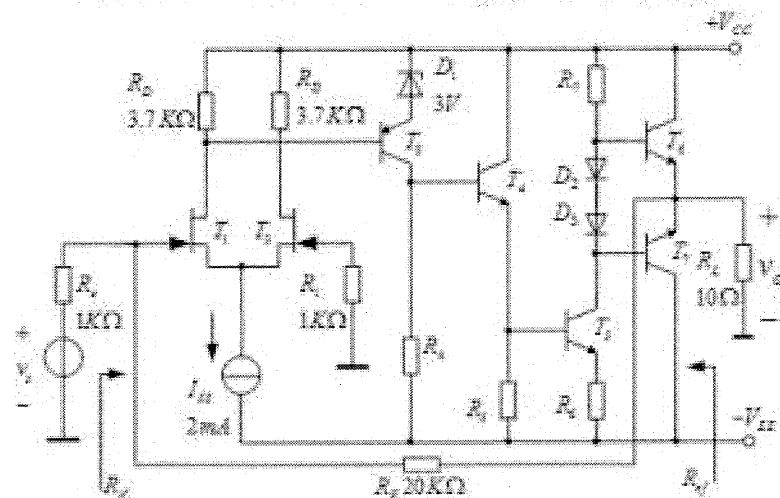


图 5.1

1. 求 T_1 、 T_2 的静态电流及微变跨导 g_m 。

2. 如果电阻 R_3 形成的反馈为深度负反馈，请说明：

(1) 该负反馈电路是什么反馈组态(反馈类型)?

(2) 计算整个电路的中频源电压增益 A_{us} 。

(3) 求整个电路输入阻抗 R_i 的近似值。

(4) 求输出阻抗 R_o 的近似值。

六、(10分) 共射放大电路及高频段微变等效电路见图6.1。已知： $V_{CC} = 5\text{V}$ ， $R_B = 344\text{k}\Omega$ ， $R_C = R_E = 2\text{k}\Omega$ ， $R_L = 1.9\text{k}\Omega$ ， $V_{BEQ} = 0.7\text{V}$ 。晶体管参数为： $r_{be} = 100\Omega$ ， $\beta = 80$ ， $f_T = 300\text{MHz}$ ， $C_{je} = 4\text{pF}$ 。耦合电容 C_B 、 C_C 交流短路。

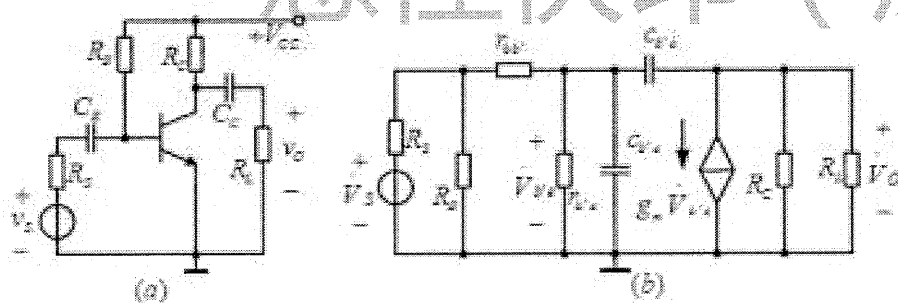


图 6.1

(1) 求静态工作点 I_{CQ} 。

(2) 求 r_{be} 、 g_m 和 C_{je} 。

(3) 利用密勒等效将 C_{je} 等效到输入回路的电容 $C_M = ?$

(4) 利用密勒等效将 C_{je} 等效到输出回路的电容 $C_M' = ?$

(5) 等效后输入回路的时间常数 $R_i C_i = ?$

(6) 等效后输出回路的时间常数 $R_o C_o = ?$

(7) 近似计算该放大电路 $A_{us} = \dot{V}_o / \dot{V}_i$ 的上限截止频率 $f_H = ?$

七、(共10分) 某放大电路开环的幅频特性波特图如图7.1所示。根据波特图：

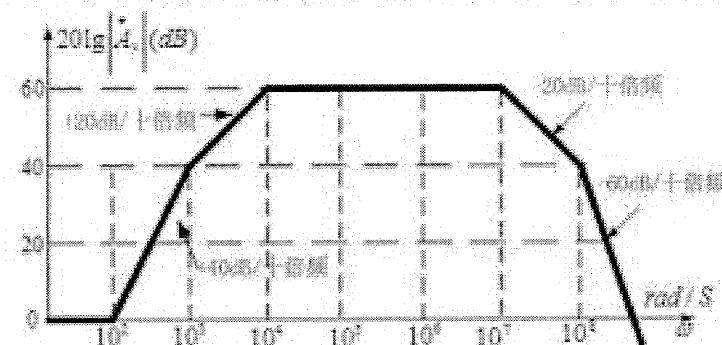


图 7.1

(1) 说明极点的位置及个数(4分)。

(2) 该电路的上限截止频率 ω_H 和下限截止频率 ω_L 各为多少?(4分)。

(3) 若加入负反馈，为保证不产生自激(相位裕度为0)， $|A_{uf}|$ 应不小于多少分贝?(2分)。

八、(10分) 由施密特触发器和积分器组成的电路如图8.1所示。 $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 10\text{k}\Omega$ ， $V_Z = \pm 10\text{V}$ ， $C = 1\mu\text{F}$ 。

(1) 说明 R_3 的主要作用。

(2) v_{o1} 及 v_o 分别输出什么波形?

(3) v_{o1} 及 v_o 输出信号的峰-峰值。

(4) 求 v_{o1} 处波形的重复周期。

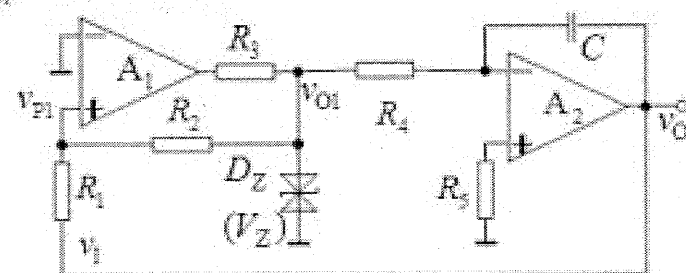


图 8.1